

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort

INFOschool

0011001110011011000110110100001101111011011110
Florian Köhl

D01 «Buch»

Die Folie ist eine Skriptseite im Querformat: Kopfband, Fussband und Titelseite stammen direkt aus dem Layout der Skripte.

EIGENSCHAFTEN

- Kopfband (9 mm) mit Kapitel-Sechseck und Abschnittsname
- Fussband mit Seitenzahl im Sechseck
- Titelseite = Skript-Cover mit Fotowaben

NIMM DIESES DESIGN, WENN …

Folie und Skript sollen auf den ersten Blick dasselbe Buch sein

STÄRKEN

- stärkste Verwandtschaft mit dem Skript
- bereits gebaut und getestet

SCHWÄCHEN

- zwei Bänder kosten 13 % der Höhe
- Abschnittsname und Binärzahl sind klein

3.2

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

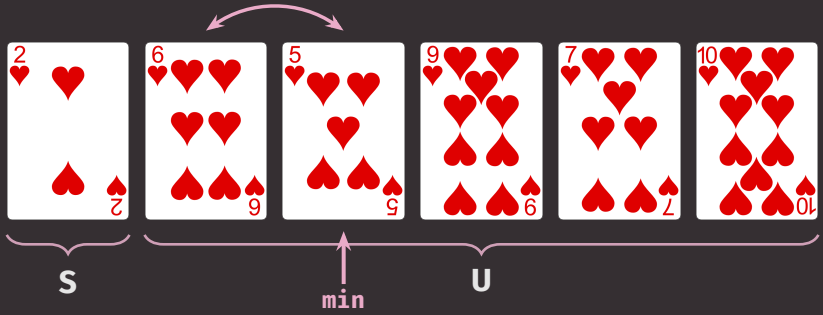
Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

SELECTION_SORT.PY

```
1  def selection_sort(liste):
2      for i in range(len(liste) - 1):
3          k = i  # Position des Minimums in U
4          for j in range(i + 1, len(liste)):
5              if liste[j] < liste[k]:
6                  k = j
7          liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

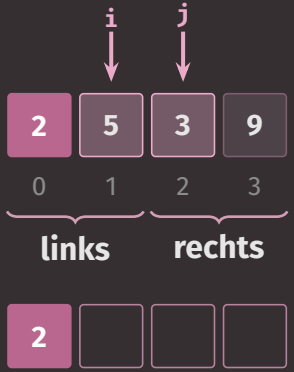
Ihr seid dran!

AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

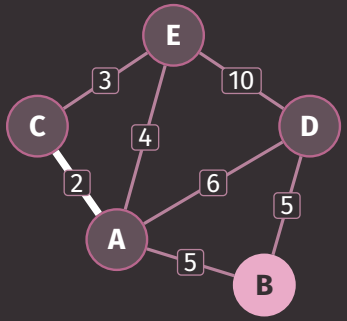
Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

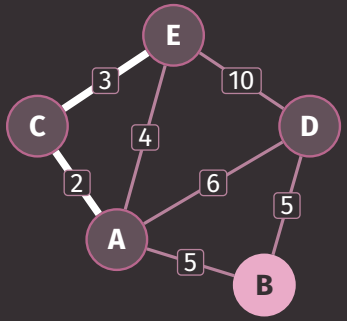


Kruskal in Aktion



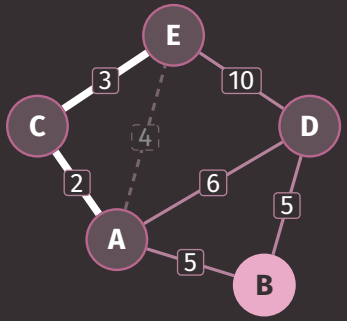
C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

Ein Baum ist …

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.